Anexo Docente: Banco de Preguntas Individuales y Registro de Dominio

Regla de Verificación Individual

La participación del grupo no demuestra competencia individual. Durante la revisión de Gate A y el montaje (Segmento 8), seleccione integrantes distintos dentro de cada grupo y formule al menos una pregunta sin ayuda de sus compañeros. Si detecta un error conceptual, aplique remediación delimitada sobre ese punto específico.

1. Banco de Preguntas de Respuesta Breve y Evidencia Mínima

#	Tema	Pregunta Breve para el Estudiante	Evidencia Mínima de Respuesta Correcta
1	Ganancia	¿Qué cambia al disminuir R_G manteniendo R y k constantes?	$A_d = k(1 + 2R/R_G)$ aumenta; se debe verificar que V_o no sature el headroom disponible.
2	Derivación	¿De dónde proviene el factor $2R/R_G$ en la ganancia de primera etapa?	La corriente $I_G = (V_1 - V_2)/R_G$ cruza ambos resistores simétricos R, sumando dos caídas $I_G R$ en $V_{o2} - V_{o1}$.
3	Loading	¿Por qué los dos Op-Amps de entrada ayudan al puente de Hito 1?	La señal entra por terminales no inversores ($I_+ \approx 0$, alta Z_{in}), reduciendo la corriente extraída del puente.
4	CMRR	¿Qué ocurre con el CMRR si sube A_c mientras A_d permanece constante?	Como $CMRR = \lvert A_d/A_c \rvert$, el CMRR disminuye y aumenta la fuga de modo común hacia la salida.
5	Matching	¿Qué condición exacta de resistores exige el sustractor final?	Igualdad de razones: $R_2/R_1 = R_4/R_3 = k$, no necesariamente que los cuatro resistores sean iguales entre sí.
6	Selección IC	¿Qué dato del datasheet invalidaría el Op-Amp elegido para su diseño?	Rango de alimentación insuficiente, V_{cm} fuera de rango de entrada, swing de salida menor a $V_{o,\text{máx}}$ o bajo GBW/SR.
7	Fuente	¿Qué significa V_- respecto al punto medio de dos baterías de 9 V?	Es un potencial negativo ($\approx -9\,\text{V}$) relativo a la referencia central $V_R = 0\,\text{V}$, no una «tierra absoluta».
8	Headroom	¿Por qué una salida esperada analíticamente puede saturarse en hardware?	Porque excede el output swing real respecto a $V_{+,eff}/V_{-,eff}$ o porque los nodos internos superan el rango común.
9	GBW	¿Por qué configurar una ganancia muy alta reduce el ancho de banda?	Por la aproximación de polo dominante ($f_{BW} \approx GBW/A_N$), a mayor ganancia de ruido menor ancho de banda cerrado.
10	Slew Rate	¿Cómo evalúas si una salida senoidal sufrirá distorsión por pendiente?	Calculando $SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p$ (usando amplitud pico V_p, no V_{pp}) y comparando con el SR del datasheet.
11	Diagnóstico	Si al energizar mides cero salida útil, ¿qué verificas primero?	Alimentación en pines del IC, nodo de referencia V_R y pinout antes de cambiar cualquier resistor.
12	Prueba física	¿Por qué es mejor medir $\Delta V_o/\Delta V_d$ en dos puntos que V_o/V_d en uno solo?	Porque la diferencia entre dos puntos dentro de la región lineal cancela el offset constante de salida.
13	Hito 1 vs. 2	¿Por qué obtener una señal más grande a la salida no basta para probar mejora?	Porque amplificar también puede amplificar ruido/interferencia o mantener el puente cargado; se requiere métrica homóloga.
14	Simulación	¿Por qué una captura de LTSpice con $A_c = 0$ no prueba el CMRR físico?	Porque el macromodelo y los resistores ideales no incluyen el mismatch real de tolerancias ni todas las asimetrías del chip.

2. Planilla de Registro de Verificación Individual en Clase

Grupo	Estudiante (Nombre / ID)	Preg. #	Evidencia / Explicación Mostrada	Error Detectado y Remediación Asignada